

WMC

Schuljahr 2025/2026

Abschlussdokumentation

WMC-Projekt: Pollenradar

Ausgeführt von:

Michael Friedl, 4BHIF

Betreuer/Betreuerin:

Mag. Eugen Kimmerstorfer

Grieskirchen, 11.06.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Projektübersicht & Architektur	3
1.1	Systemarchitektur	3
2	Setup- & Installationsanleitung	4
2.1	Backend	4
2.2	Frontend	4
3	Projektdokumentation.....	5
3.1	Meilensteinplan.....	5
3.2	Sammlung aller Wochenprotokolle (KW 21 - KW 24)	6
	<i>KI-Einsatz: die eingesetzten KIs, im Folgenden mit KI-Einsatz beschrieben umfasst:</i>	
	<i>Google Gemini, v0, Design.com</i>	<i>6</i>
3.2.1	Wochenprotokoll KW 21.....	6
	Abgabe: 21.05.2026	6
3.2.2	Wochenprotokoll KW 22.....	6
	Abgabe: 28.05.2026	6
3.2.3	Wochenprotokoll KW 23.....	7
	Abgabe: 04.06.2026	7
3.2.4	Wochenprotokoll KW 24.....	7
	Abgabe: 11.06.2026	7
	Was wurde gemacht?.....	7
4	Bedienungsanleitung	8
4.1	Registrierung & Anmeldung	8
4.2	Onboarding (Ersteinstellungen)	8
4.3	Dashboard & Regionaler Pollenradar.....	9
4.4	Belastungs-Kalender (7-Tage-Prognose)	10
4.5	Symptom-Tagebuch & WebSocket-KI-Chat.....	11
4.6	Profil & Spracheinstellungen (i18n).....	11

1 Projektübersicht & Architektur

PollenRadar ist eine Webanwendung für Allergiker. Die App ermöglicht es Benutzern, die aktuelle Pollenbelastung an ihrem Standort und in umliegenden Regionen live zu überwachen, ein persönliches Symptom-Tagebuch zu führen und mithilfe eines integrierten KI-Assistenten Muster in ihren Symptomen zu analysieren.

1.1 Systemarchitektur

Das Projekt basiert auf einem klassischen Client-Server-Modell (2-Tier-Architektur):

- Frontend (Svelte 5): Bietet eine responsive Benutzeroberfläche. Es nutzt Svelte 5 Runen für reaktives Status-Management, kommuniziert mit der Browser-Geolocation-API für GPS-Daten und zeichnet eine interaktive Karte mit Leaflet.
- Backend (Express-Server): Liefert REST-Endpunkte für Benutzerauthentifizierung, Onboarding und Tagebuchverwaltung. Zudem betreibt er einen WebSocket-Server für den reaktiven KI-Chat und kommuniziert mit der Open-Meteo Wetter API, mit welcher auch die Pollendaten ohne API Key bezogen werden können.
- Datenbank (SQLite): Eine relationale Datei-Datenbank zur persistenten Speicherung der Benutzerdaten und Symptomtagebücher.
- CI/CD: Github: <https://github.com/friedlmichi/wmc-projekt-4b-michael-friedl.git>

2 Setup- & Installationsanleitung

Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie das Projekt lokal in Betrieb genommen wird.

2.1 Backend

1. Öffne ein Terminal und navigiere in das Verzeichnis „/backend“
2. Installiere die Abhängigkeiten (Express, SQLite3, ws, jsonwebtoken, dotenv, bcrypt, @google/generative-ai):
`npm install`
3. Starte den Backend-Server:
`npm start`
Der Server läuft nun auf `http://localhost:3000` und initialisiert automatisch die SQLite-Datenbank `database.sqlite`.

2.2 Frontend

1. Öffne ein Terminal und navigiere in das Verzeichnis „/PollenRadar“
2. Starte den Frontend-Entwicklungsserver:
`npm run dev`
Öffne deinen Browser und rufe die angegebene Adresse auf (standardmäßig `http://localhost:5173`).

3 Projektdokumentation

3.1 Meilensteinplan

Meilenstein (MS)	Geplantes Datum	Tatsächliches Datum	Notizen
MS 1: Konzept, Mockups & Ablauf	15.05.2026	15.05.2026	Mockups für Dashboard, Kalender, Tagebuch und Profileinstellungen erstellt.
MS 2: Login, Register & Onboarding	24.05.2026	21.05.2026	3 Tage vor dem Zeitplan. Authentifizierung mit JWT und Shared Rune für Auth-State steht.
MS 3: API-Einbindung & Tagebuch	31.05.2026	31.05.2026	Open-Meteo API angebunden. Kalender und GPS-Fallback (Pimpfing) implementiert.
MS 4: KI-Chatbot & Statistik	07.06.2026	04.06.2026	3 Tage vor dem Zeitplan. KI-Logik im Backend implementiert und angebunden.
MS 5: WebSockets, Leaflet & Polishing	11.06.2026	11.06.2026	Umstellung auf echten WebSocket-Chat mit REST-Fallback. Leaflet-Map auf Dashboard um mehrere Referenzstädte erweitert. Layout final responsiv überarbeitet.

3.2 Sammlung aller Wochenprotokolle (KW 21 - KW 24)

KI-Einsatz: die eingesetzten KIs, im Folgenden mit KI-Einsatz beschrieben umfasst: Google Gemini, v0, Design.com

3.2.1 Wochenprotokoll KW 21

Abgabe: 21.05.2026

Was wurde gemacht?

- Backend aufgesetzt (Express-Server & SQLite-Datenbank).
- JWT-basierte Authentifizierungs-Endpunkte (/api/register, /api/login) und DTOs zur Datenstrukturierung implementiert.
- Svelte 5 Shared Rune (auth.svelte.js) zur globalen Kapselung des Loginstatus erstellt.
- Formulare für Registrierung, Anmeldung und interaktives Onboarding (Allergie-Auswahl) implementiert.

Zeitplan-Status: Vor dem Zeitplan (Meilenstein 2 abgeschlossen).

KI-Einsatz: Styling und Struktur für das Onboarding & Erstellung der DTOs zur sauberen Datenüberlieferung

3.2.2 Wochenprotokoll KW 22

Abgabe: 28.05.2026

Was wurde gemacht?

- Backend um /api/pollen-Proxy (CORS-Bypass) und Tagebuch-Endpunkte erweitert (POST/GET/DELETE /api/diary).
- Dashboard an Browser-Geolocation-API angebunden.
- GPS-Fallback-Banner (roter Hinweis) mit vordefiniertem Standort Pimpfing integriert.
- 7-Tage-Forecast-Grid im Kalender mit Nominatim-Geocoding-Suche erstellt.
- Unterseite /profile für Allergie- und Spracheinstellungen (i18n) erstellt.

Zeitplan-Status: Vor dem Zeitplan (Meilenstein 3 abgeschlossen).

KI-Einsatz: API-Anbindung und responsive Grids in CSS optimiert.

3.2.3 Wochenprotokoll KW 23

Abgabe: 04.06.2026

Was wurde gemacht?

- Backend um eine KI-Schnittstelle erweitert. Migration auf das offizielle @google/generative-ai SDK (gemini-2.5-flash).
- Entwicklung eines strukturierten Systemprompts, der das Symptomtagebuch des jeweiligen Nutzers aus der SQLite-Datenbank ausliest und als Kontext an die KI übergibt.
- Chatbot-UI auf der Tagebuchseite integriert, inklusive Ladeindikatoren und automatischem Herunterscrollen bei neuen Nachrichten.

Zeitplan-Status: Vor dem Zeitplan (Meilenstein 4 abgeschlossen).

KI-Einsatz: Fehlerbehandlung des KI-Chats, sowie der Code, um KI-Antworten kürzer und gezielter zu gestalten.

3.2.4 Wochenprotokoll KW 24

Abgabe: 11.06.2026

Was wurde gemacht?

- Leaflet-Radar: Dashboard-Karte um einen regionalen Pollenradar erweitert. Es werden nun Live-Pollenwerte für Wien, Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck, München und Berlin geladen und als farblich reaktive Kreismarker dargestellt.
- Design-Upgrade: Farb-Polishing auf das Grün des im ersten Meilenstein erstellten Logos (HEX #69a709).
- Komponenten: Auslagerung wiederverwendbarer UI-Komponenten (Badge.svelte und AllergenCard.svelte).
- Fehlerbehebungen: Finale Optimierung des responsiven Designs und Behebung des Datenbank-Resets beim Backend-Neustart.

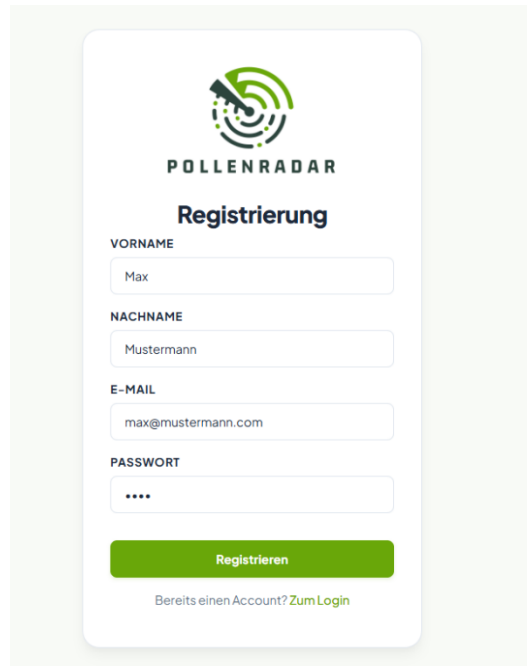
Zeitplan-Status: Abgeschlossen (Meilenstein 5 & Gesamtprojekt fertiggestellt).

KI-Einsatz: Finales Styling und Optimierung veralteter CSS Codes.

4 Bedienungsanleitung

4.1 Registrierung & Anmeldung

Beim ersten Aufruf der App (wenn kein Token vorhanden ist) wirst du automatisch auf die Login-Seite geleitet.

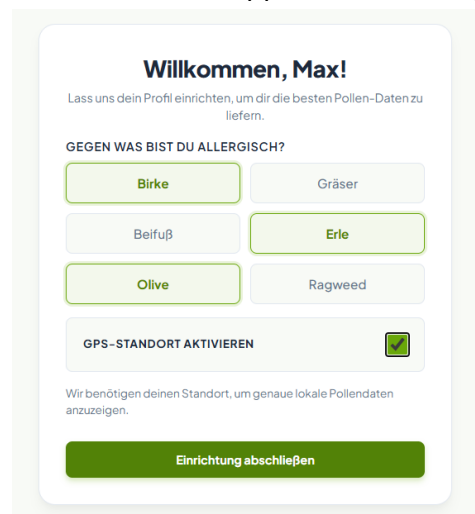


The screenshot shows the 'Registrierung' (Registration) screen of the Pollenradar app. At the top is the Pollenradar logo, which consists of a green circular icon with a stylized 'P' and the text 'POLLENRADAR' below it. The title 'Registrierung' is centered. Below the title are four input fields: 'VORNAME' (First Name) with the value 'Max', 'NACHNAME' (Last Name) with the value 'Mustermann', 'E-MAIL' (Email) with the value 'max@mustermann.com', and 'PASSWORT' (Password) with four dots. A green button labeled 'Registrieren' (Register) is at the bottom. Below the button is a link: 'Bereits einen Account? [Zum Login](#)'.

Aktion: Klicke auf "Registrieren", fülle die Felder aus und registriere dich.

4.2 Onboarding (Ersteinstellungen)

Das Onboarding stellt sicher, dass die App für deine Allergien maßgeschneidert wird.

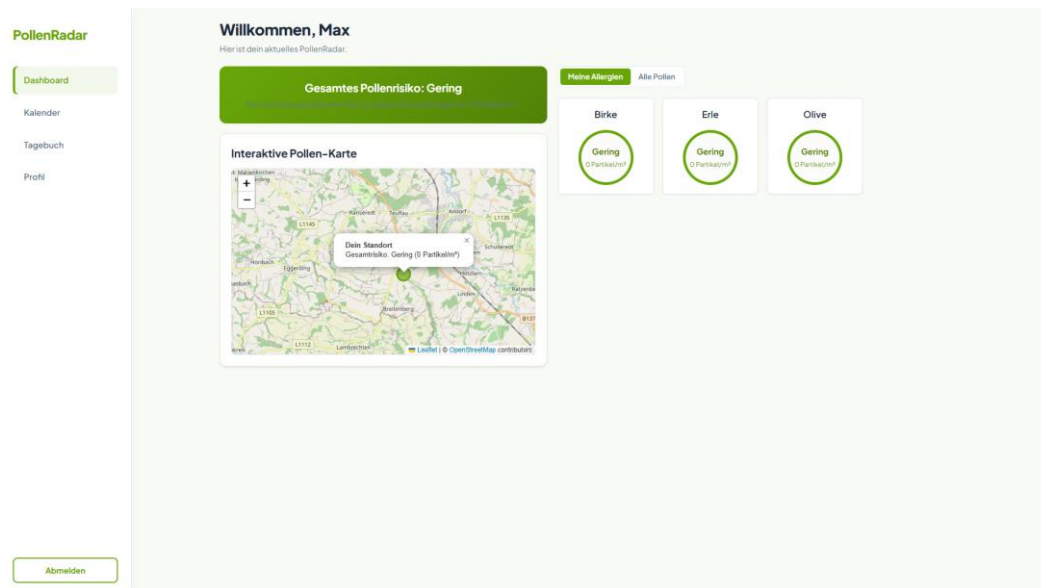


The screenshot shows the 'Willkommen, Max!' (Welcome, Max!) onboarding screen. The title 'Willkommen, Max!' is at the top. Below it is a subtitle: 'Lass uns dein Profil einrichten, um dir die besten Pollen-Daten zu liefern.' (Let's set up your profile to deliver you the best pollen data). The main section is titled 'GEGEN WAS BIST DU ALLERGISCH?' (Against what are you allergic?). It contains six buttons arranged in a 3x2 grid: 'Birke' (Birch), 'Gräser' (Grasses), 'Befuß' (Mosses), 'Erle' (Alder), 'Olive', and 'Ragweed'. The buttons 'Birke', 'Erle', and 'Olive' are highlighted with a green border. Below the buttons is a section for 'GPS-STANDORT AKTIVIEREN' (Activate GPS location) with a green checkmark icon. Below this is a note: 'Wir benötigen deinen Standort, um genaue lokale Pollendaten anzuzeigen.' (We need your location to show accurate local pollen data). At the bottom is a green button labeled 'Einrichtung abschließen' (Finish setup).

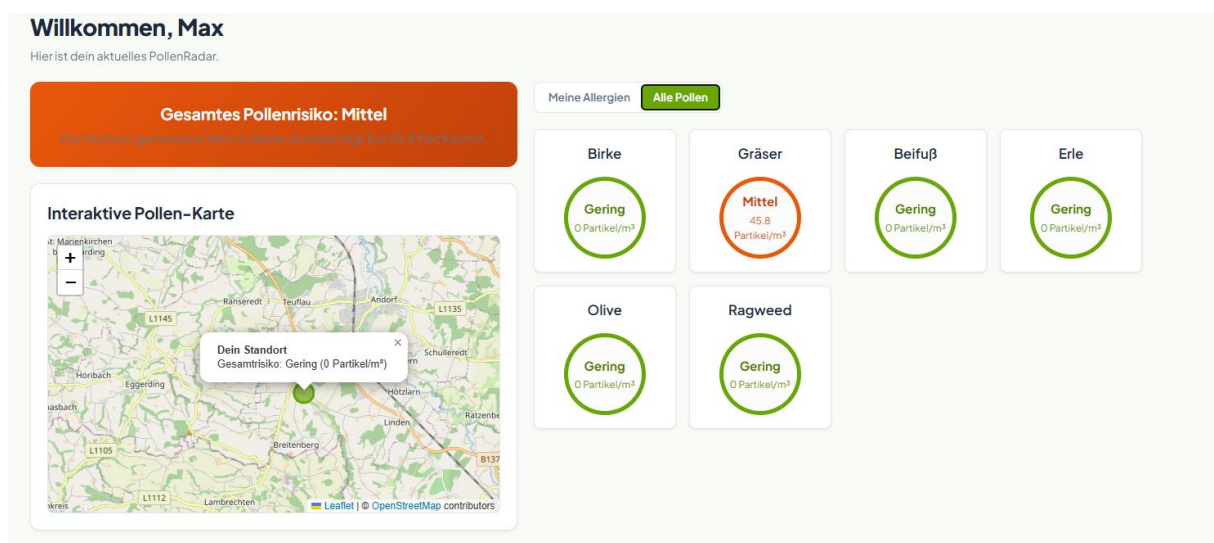
Aktion: Wähle deine Allergene (z.B. Birke, Gräser) und aktiviere GPS. Klicke auf "Fertigstellen".

4.3 Dashboard & Regionaler Pollenradar

Das Dashboard wertet deine GPS-Position aus und zeigt Messpunkte an.

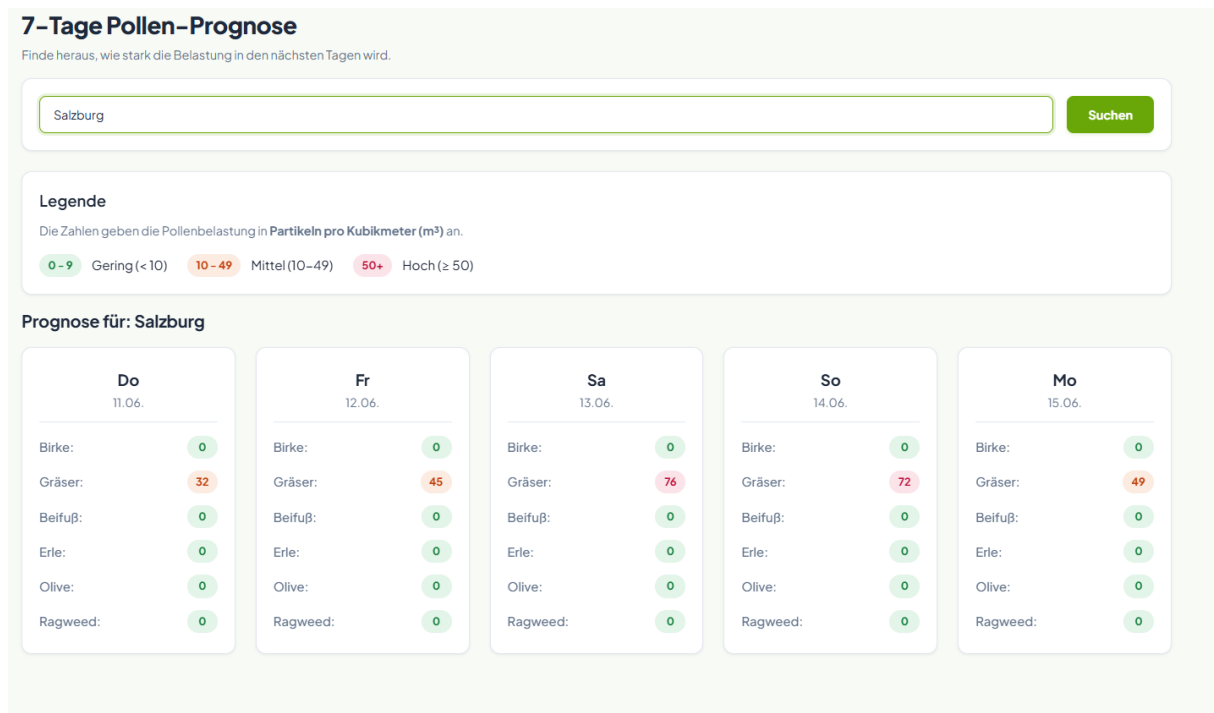


Aktionen: Schalte oben rechts von "Meine Allergien" auf "Alle Pollen". Klicke auf Messkreise wie Wien oder Linz, um Popups mit Partikelwerten zu öffnen.



4.4 Belastungs-Kalender (7-Tage-Prognose)

Hier kannst du die Belastung für die nächsten Tage einsehen.



Aktion: Suche nach Städten wie "Salzburg" oder "Berlin".

4.5 Symptom-Tagebuch & WebSocket-KI-Chat

Hier protokollierst du Symptome und chattest mit dem Assistenten über WebSockets.

Symptom-Tagebuch

Protokolliere hier deine Reaktionen für eine bessere Auswertung.

Neuer Eintrag

Niesen

Juckende Augen

Laufende Nase

Atemnot

Kopfschmerzen

Husten

ZUSÄTZLICHE NOTIZEN

Wie fühlst du dich genau? Hast du Medikamente genommen?

Eintrag erfolgreich gespeichert!

Eintrag speichern

Deine Historie

11.06.2026, 19:58

"Heute ging es mir besonders schlecht Ich habe 5 Aspirin zu mir genommen und eine ganze Packung Gripostad"

Niesen

Husten

Laufende Nase

KI-Assistent

Powered by Gemini

Hallo! Frag mich etwas über deine Symptome. Ich analysiere dein Tagebuch für dich.

Meine Symptome werden nicht besser kannst du mir weiterhelfen?

* Symptome (Niesen, Husten, laufende Nase) bleiben bestehen. * **Wichtiger Hinweis:** * Einnahme von 5 Aspirin und ganzer Gripostad-Packung ist sehr hoch. Bitte Dosierungsempfehlungen genau beachten. * Bei anhaltenden Symptomen und Sorge wegen der Medikamenteneinnahme: Bitte dringend Arzt aufsuchen. Ich bin kein Arzt und dies ist keine medizinische Diagnose.

Frag mich etwas...

Senden

Aktionen: Wähle Symptome aus und speichere sie. Frage die KI im Chatfenster nach deinen Mustern.

4.6 Profil & Spracheinstellungen (i18n)

In den Einstellungen kannst du dein Profil verwalten und die Sprache umschalten.

Dein Profil

Passe deine Allergien und Einstellungen an.

GEGEN WAS BIST DU ALLERGISCH?

Birke

Gräser

Beifuß

Erle

Olive

Ragweed

STANDORTVERLAUF (GPS) NUTZEN

☒

Wir benötigen deinen Standort, um dir genaue Pollendaten anzuzeigen.

SPRACHE / LANGUAGE

Deutsch

Deutsch

English

Änderungen speichern

Your Profile

Customize your allergies and settings.

WHAT ARE YOU ALLERGIC TO?

Birch

Grass

Mugwort

Alder

Olive

Ragweed

USE LOCATION HISTORY (GPS)

☒

We need your location to show you accurate pollen data.

SPRACHE / LANGUAGE

English

Profile successfully updated!

Save Changes

Aktion: Wähle "English" und speichere. Die App schaltet die Sprache augenblicklich im gesamten Layout um.